МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

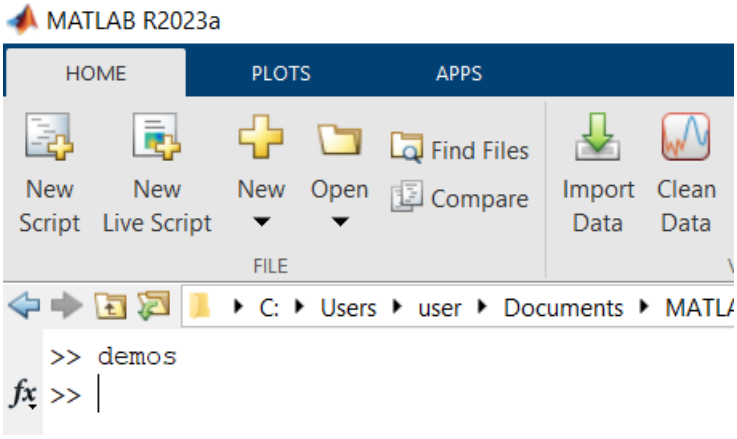
з курсу: „ Технології проектування систем керування фізичичними процесами.”

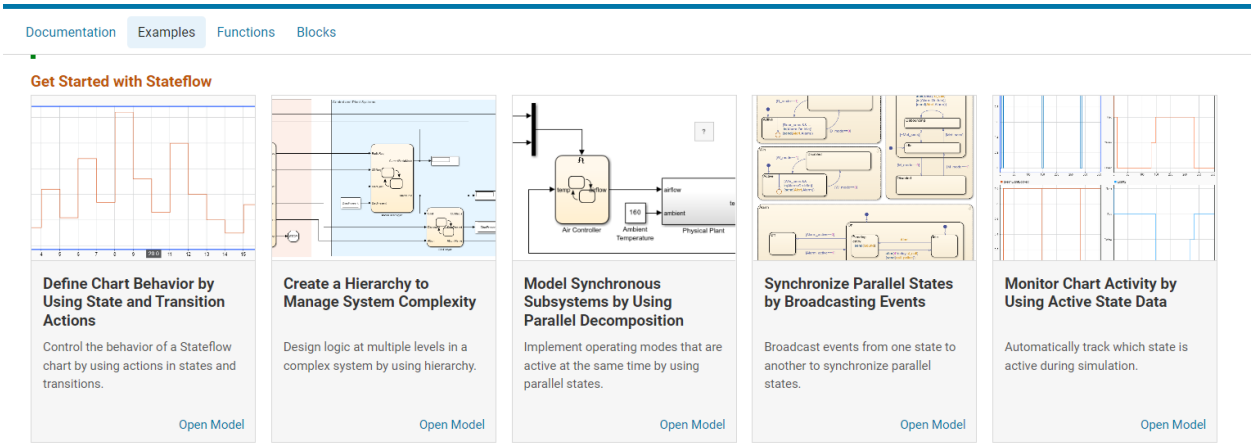
виконав студент 4го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С

КИЇВ
2024

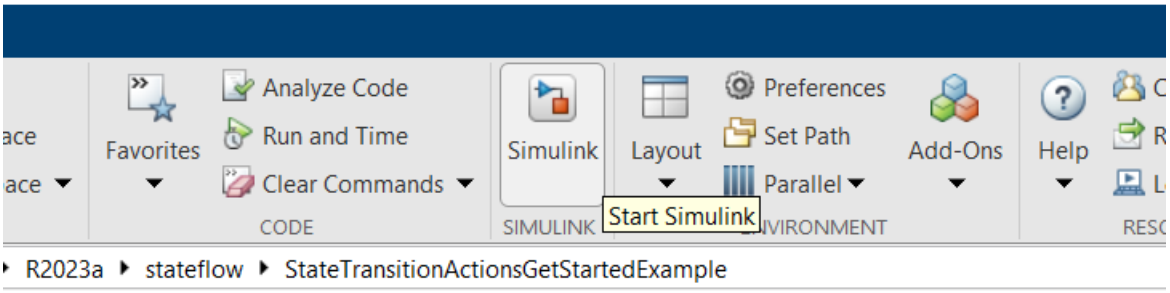
Лабораторна робота 1

Тема: Освоєння середовища модельно-орієнтованого проектування SIMULINK на прикладі побудови системи управління транспортними потоками "світлофор".
Мета роботи: Освоїти засоби створення моделей пакету SIMULINK. Набути навичок проектування моделей кінцевих автоматів.
Завдання.
1. Запустити пакет Matlab. Набрати в консли команду demos і вивчити 1-2 приклади моделей транспортних потоків, систем управління.
2. Відтворити процес створення кінцевого автомата з прикладу, описаного в застосуванні 1.
3. Розбити завдання на окремі моделі процесів/пристроїв:
   - Світлофор(3-х кольоровий, з управлінням по таймеру і датчику
   - наявності запиту на перетин дороги);
   - Модель потоку машин;
   - Модель потоку пішоходів;
4. Скласти план виконання роботи і протокол взаємодії моделей.
5. Скласти моделі у вигляді кінцевого автомата і провести тестування.
6. Оформити протокол.

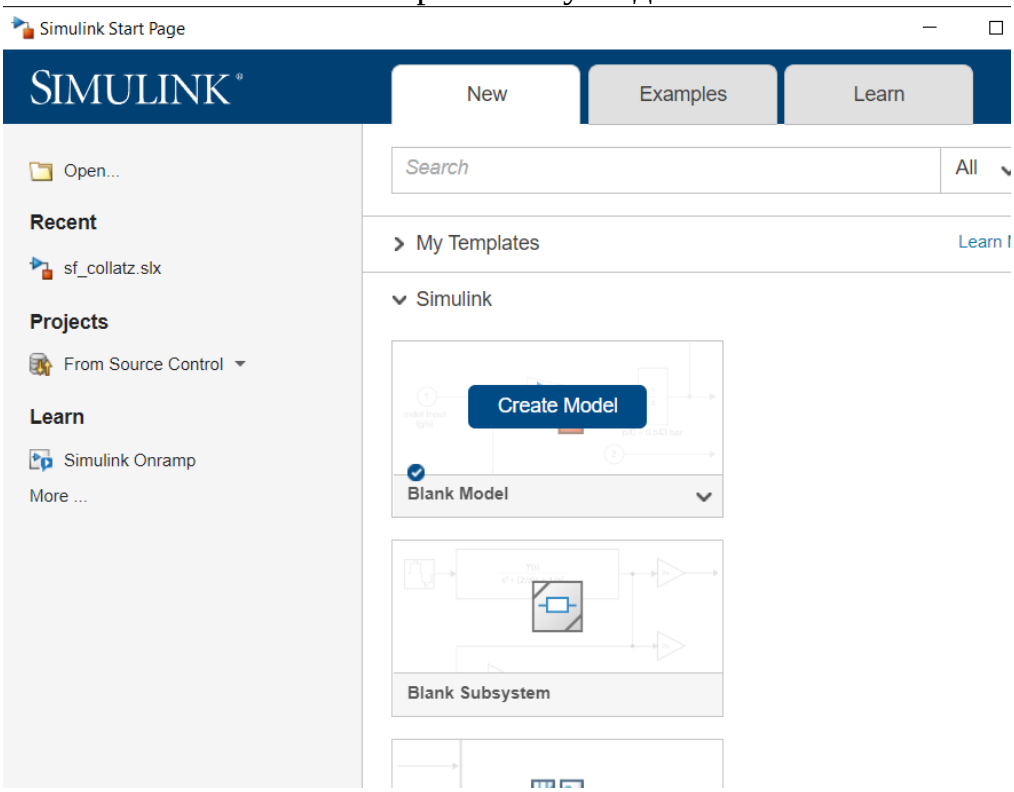




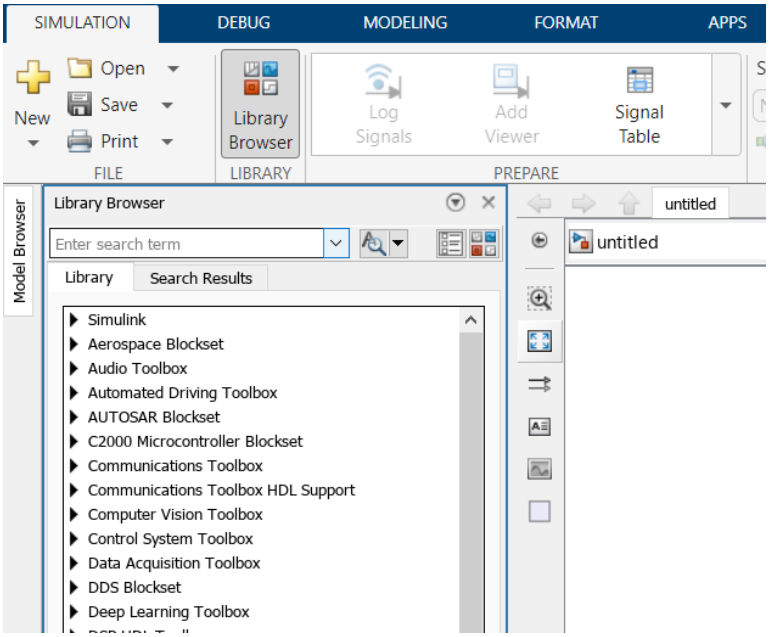
Зайдемо в Simulink:

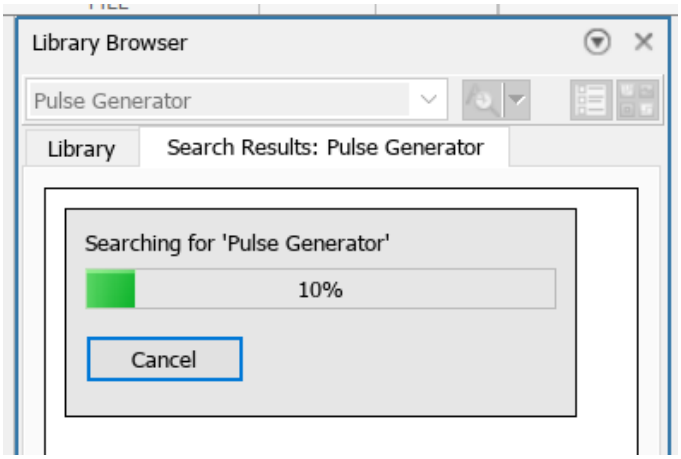


Та створимо нову модель:

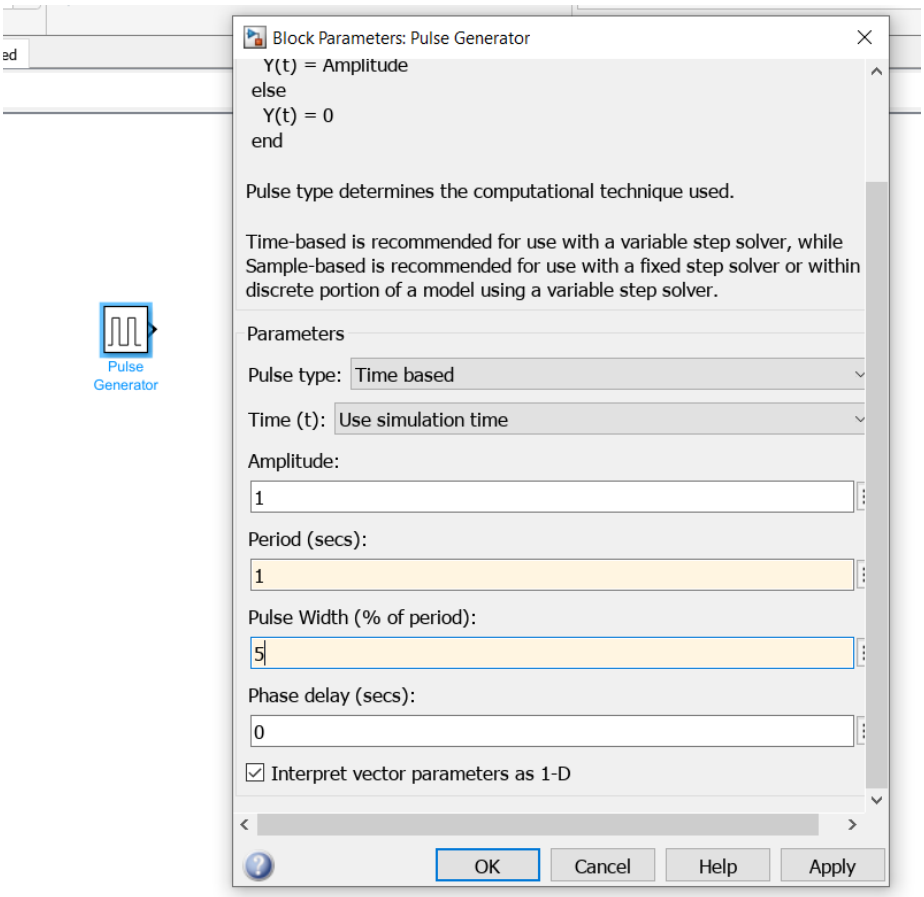


В бібліотеці виконаємо пошук Pulse Generator:

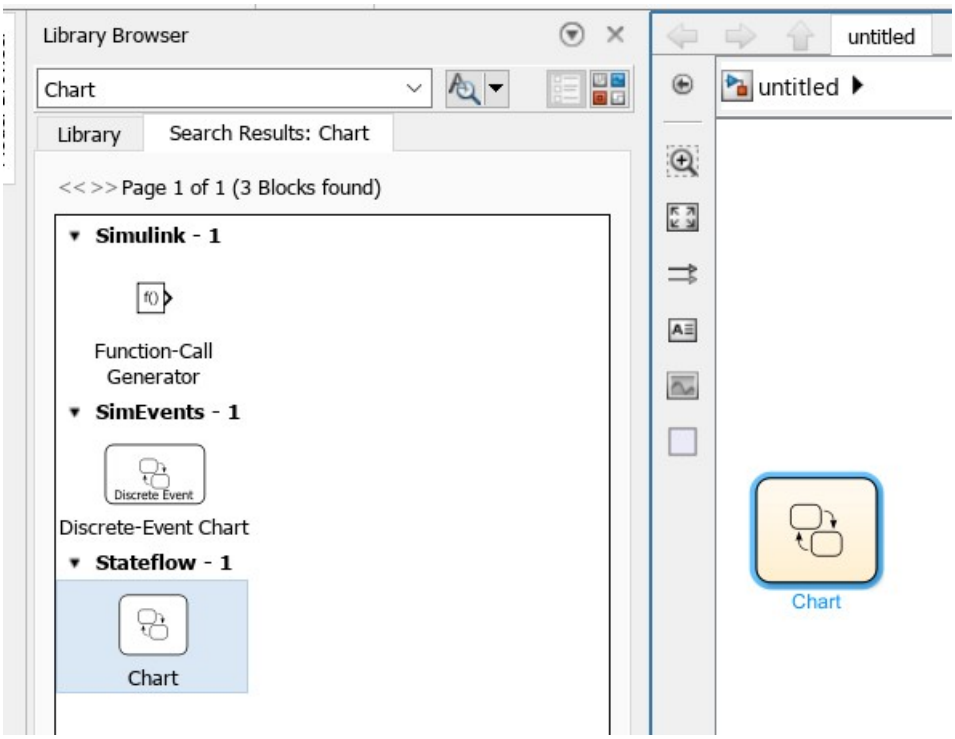




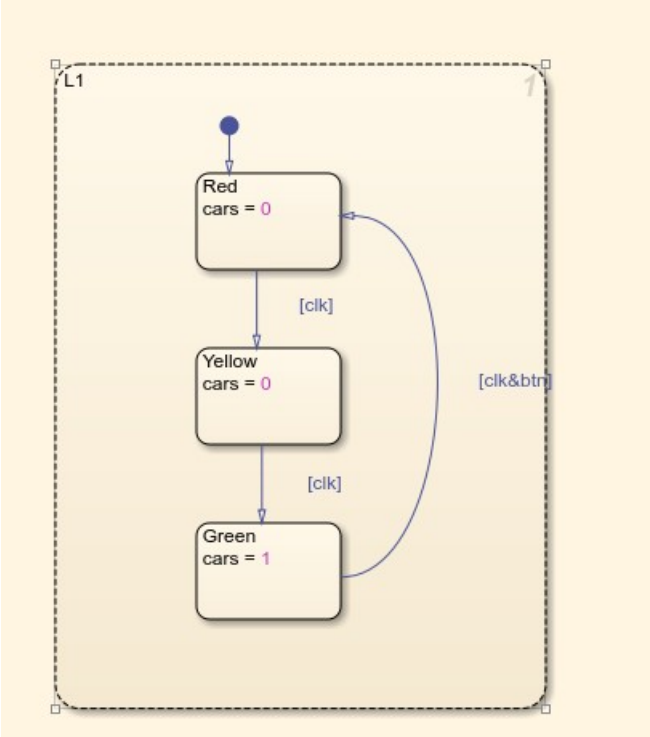
Вибиремо генератор пульсів та виконаємо його налаштування:



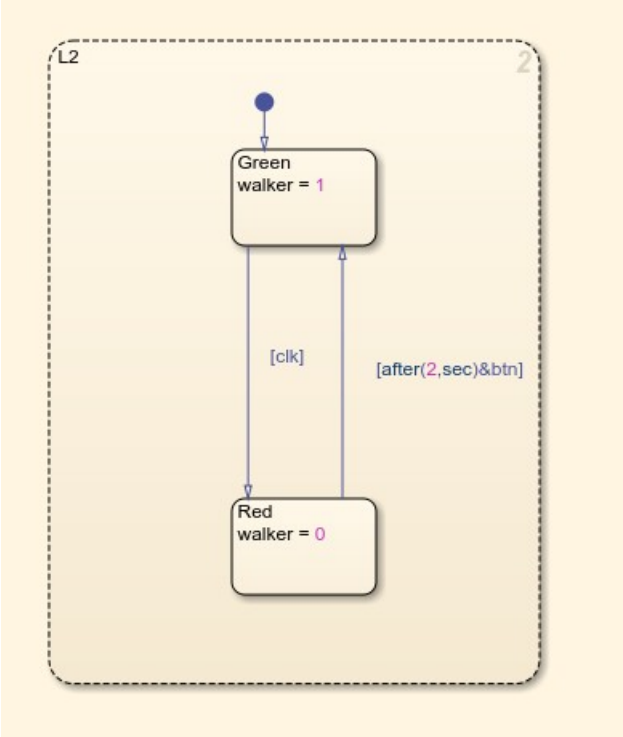
Додамо блок кінцевого автомата stateflow chart:



Складемо графи з трьома та двома сигналами (Red Yellow Green та Red Green) для машин та для пішоходів.

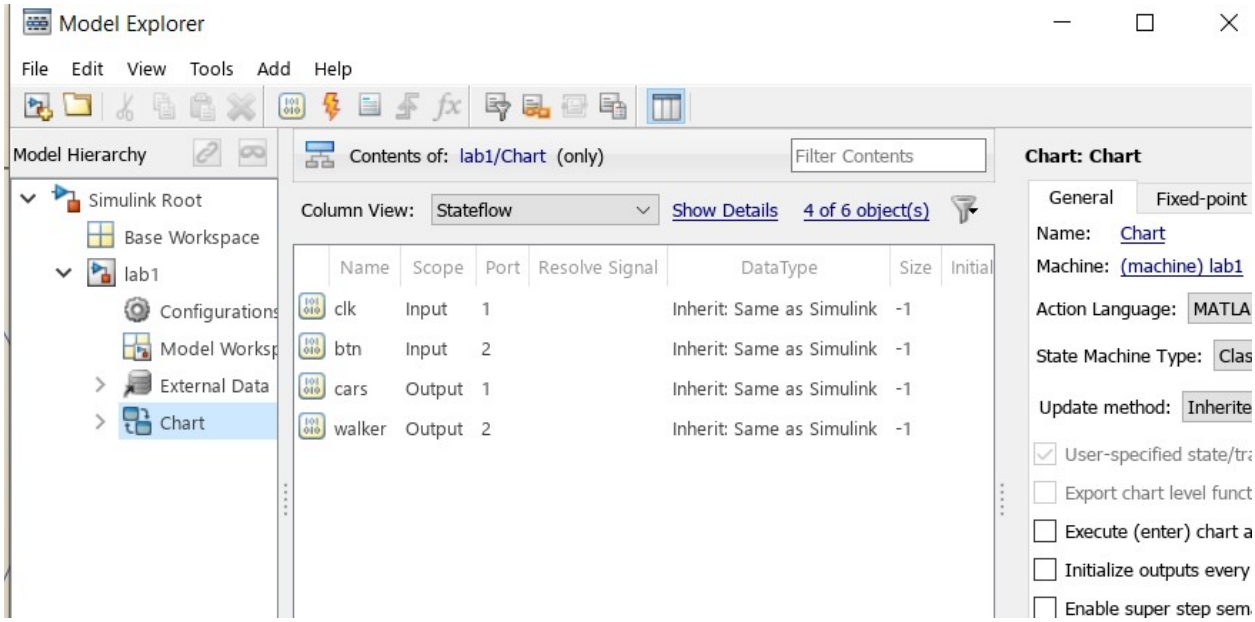


Машини



Пішоходи

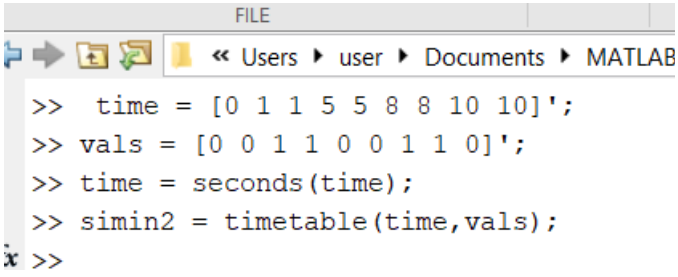
Переконаємось у стані input через меню Explore



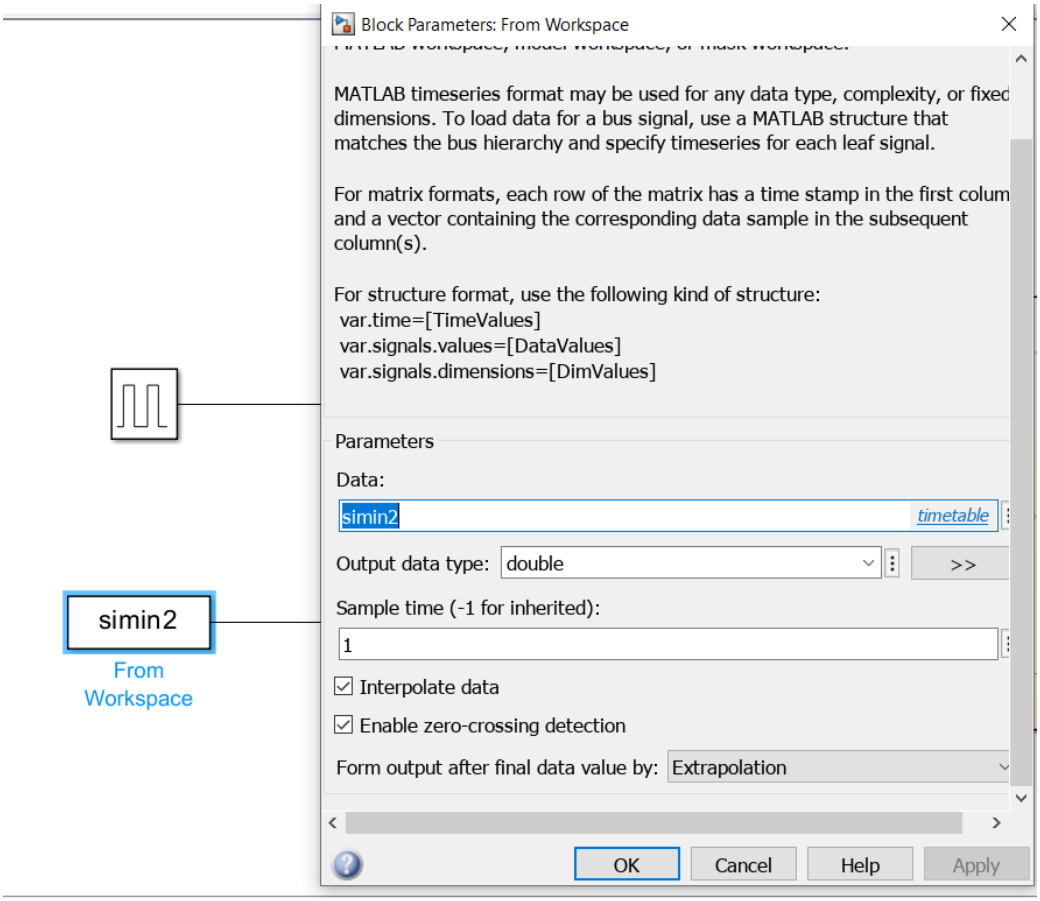
Слід зауважити що світлофори у нас паралельні (зробили за допомогою Decomposition)



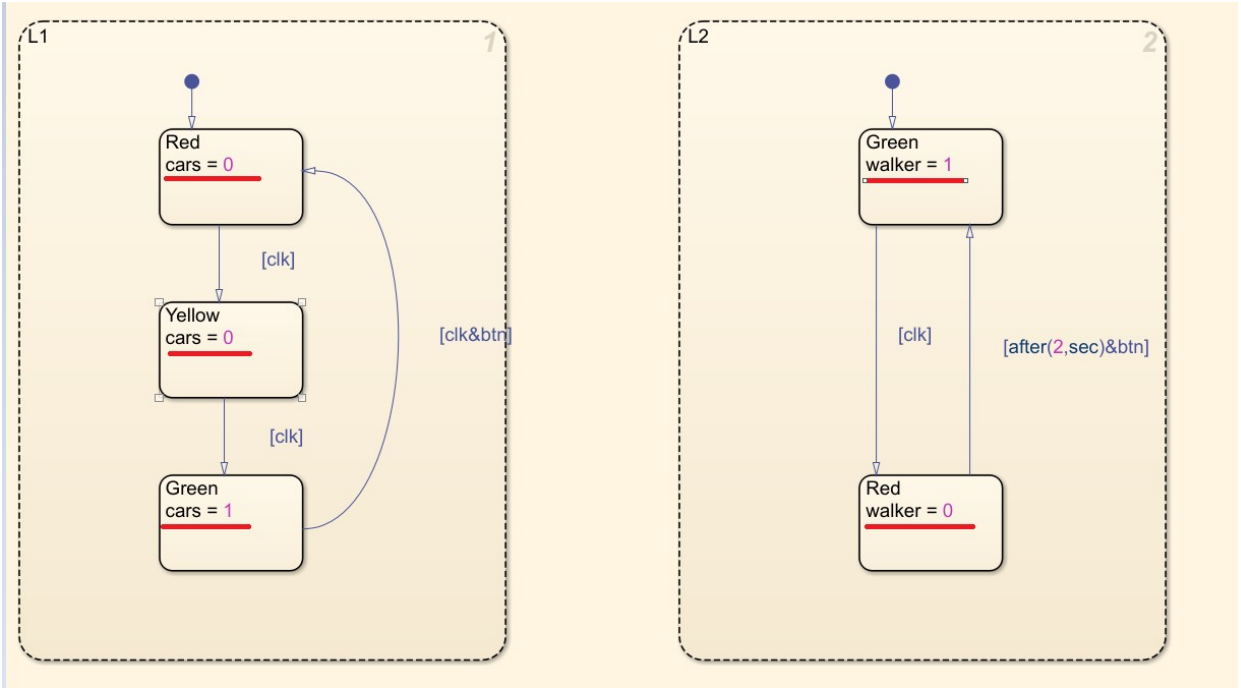
Створимо часовий сигнал :



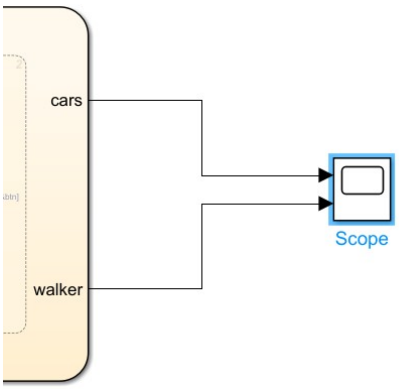
Додамо генератор simin в вікні Simulink та налаштуэмо вхід на наш масив



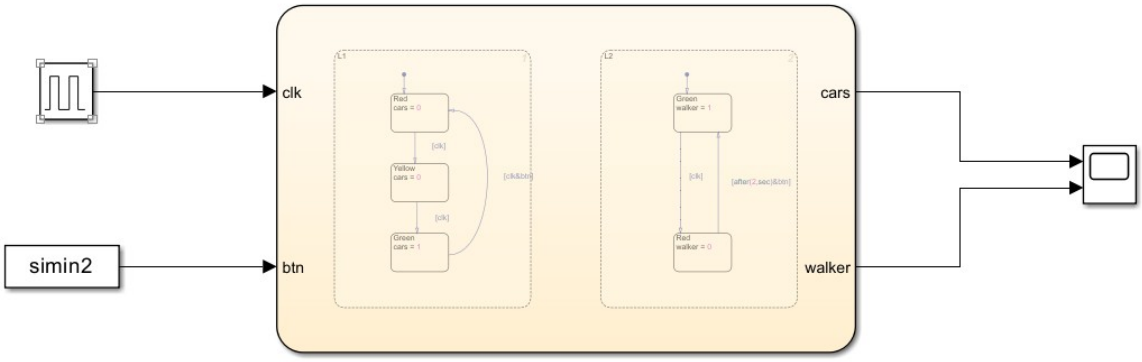
Додамо вихідні сигнали cars для машин та walker для пішоходів



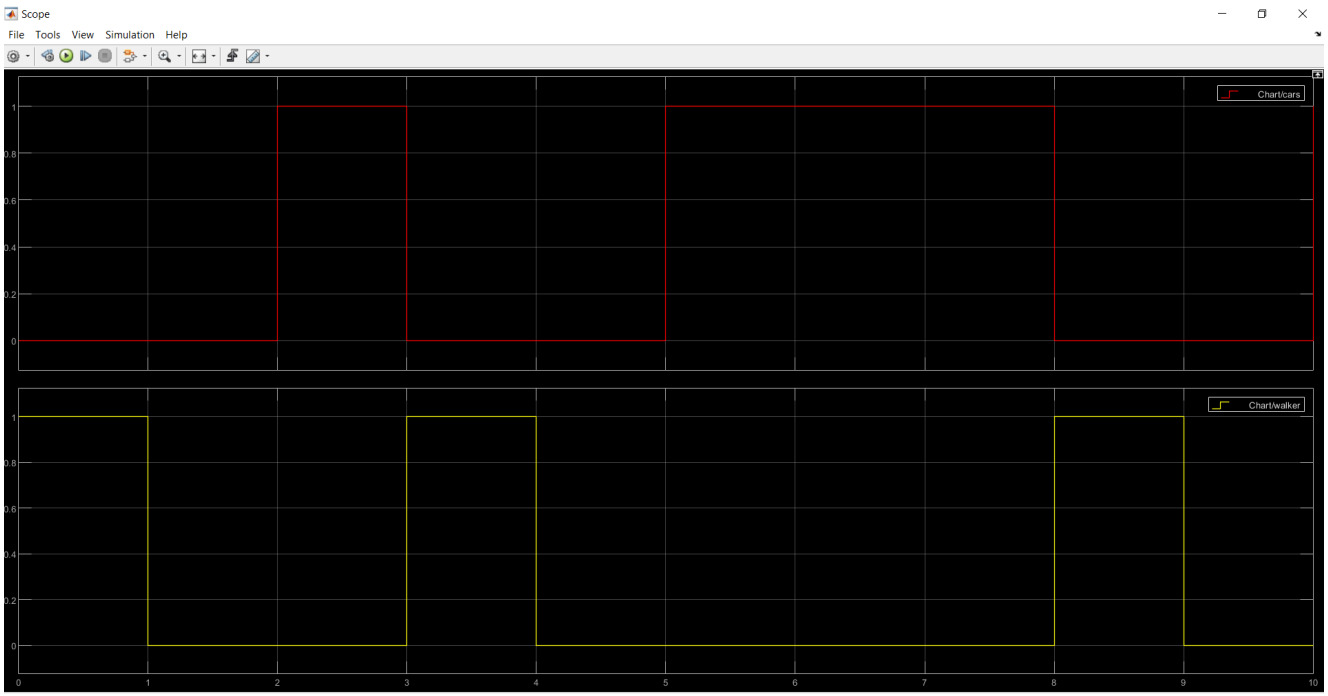
Додамо scope з 2ма входами



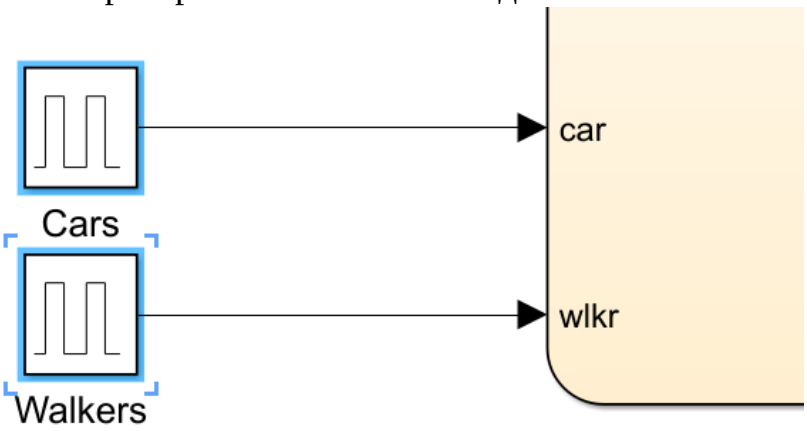
Тоді маємо наступну схему:



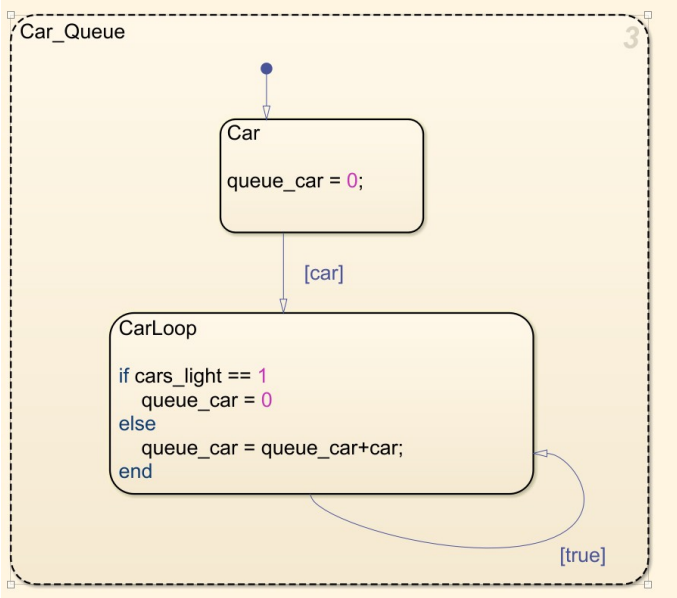
Зробимо запуск програми, тоді маємо:

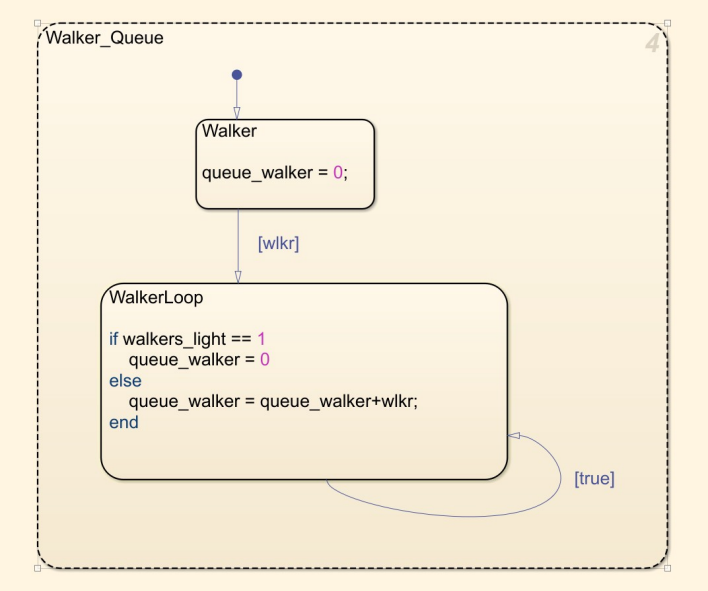


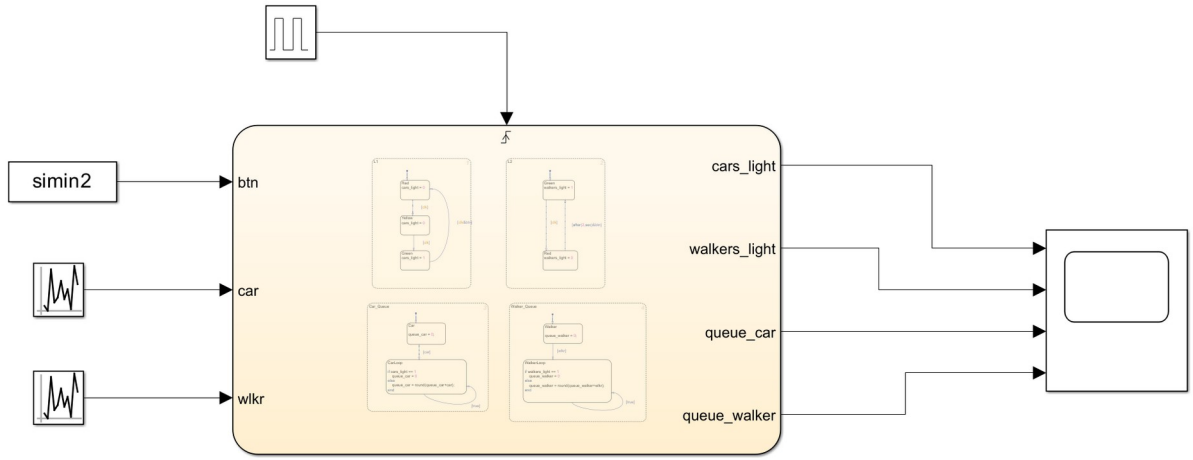
Додамо генератори машин та пішоходів



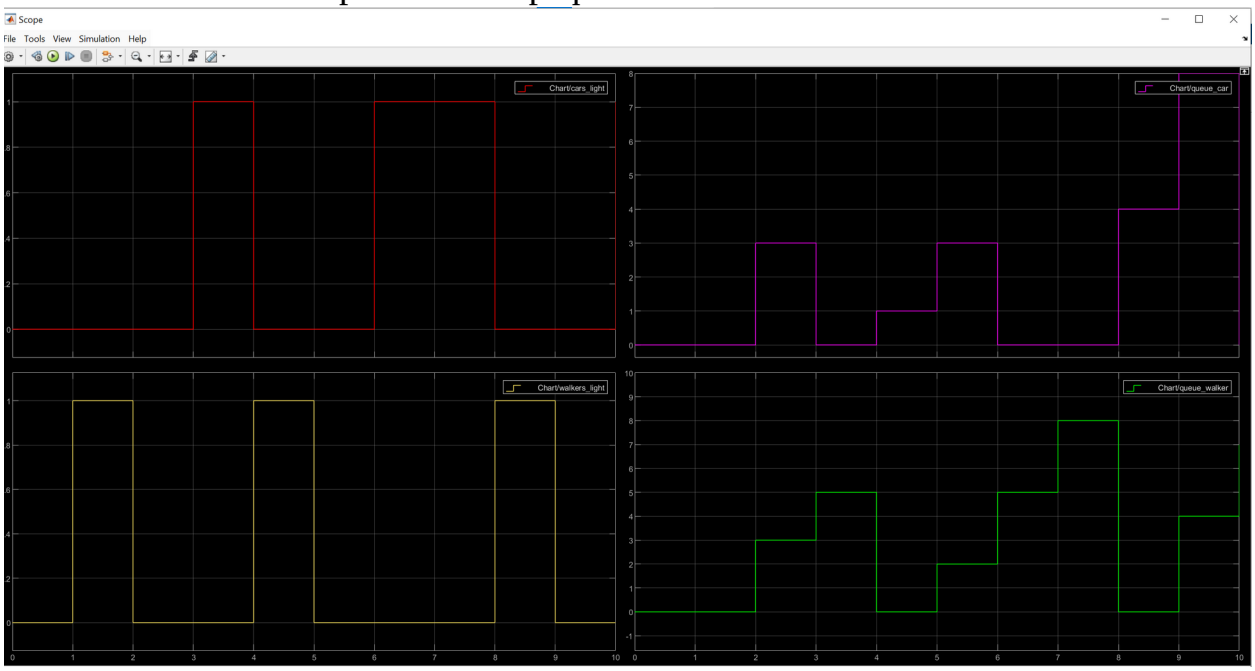
Створемо графи, які будуть відповідати за машини та пішоходів. Вони будуть виокнувати симуляцію очікування та звільнення пішоходів







Натиснемо Run та переглянемо графіки



Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №1 було створено модель світлофора у Matlab Simulink. Було застосовано певні інструменти цього серидовища, завдяки яким і було побудовану цю модель, також було додатково створено симуляцію моделей потоку машин та пішоходів.